

Statistique descriptive

Chapitre 9 : La concentration

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire la courbe de Lorenz

Cinq entreprises se partagent un marché. Leurs chiffres d'affaires, en millions de dh et classés par ordre **croissant**, sont : 2, 3, 5, 8, 32.

- (a) Calculer le chiffre d'affaires total du marché.
- (b) Construire le tableau des couples (F_i, Q_i) , où F_i est la part cumulée des entreprises et Q_i la part cumulée du chiffre d'affaires.
- (c) Que représente, concrètement, le point $(0,8; Q_4)$ de cette courbe? Quelle est la part de marché de la seule plus grande entreprise?

Exercice 2 — L'indice de Gini

On reprend les cinq entreprises de l'exercice 1.

- (a) Calculer $\sum_{i=1}^5 i x_i$ (où les x_i sont classés par ordre croissant).
- (b) En déduire l'indice de Gini par la formule $G = \frac{2 \sum i x_i}{n \sum x_i} - \frac{n+1}{n}$.
- (c) Ce marché est-il très concentré? Comparer à l'ordre de grandeur habituel des salaires au sein d'une entreprise (0,15 à 0,30).

Exercice 3 — La médiale et son écart à la médiane

Les salaires mensuels (en dh) de 6 employés d'une start-up, classés par ordre croissant, sont : 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 20 000.

- (a) Calculer la médiane de position de cette série (moyenne des 3^e et 4^e valeurs).
- (b) Calculer la masse salariale totale, puis la part cumulée de la masse après chaque salaire. En déduire la médiale M_l (le salaire en-dessous duquel se trouve exactement la moitié de la masse salariale).
- (c) Calculer l'écart relatif $(M_l - Me)/Me$. Que révèle cet écart sur la concentration des salaires dans cette start-up?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 9)

Exercice 4 — Courbe de Lorenz et médiale des revenus des chapitres 3–8

On reprend une dernière fois les revenus (en milliers de dh) des 500 ménages des chapitres 3 à 8 : classes $[0, 10[$ (200, centre 5), $[10, 20[$ (150, centre 15), $[20, 40[$ (100, centre 30), $[40, 80[$ (50, centre 60), de médiane $Me \approx 13,33$.

- (a) Calculer la masse de revenu $n_i \times c_i$ apportée par chaque classe, la masse totale, puis construire le tableau des couples (F_i, Q_i) .
- (b) Par interpolation linéaire entre les points (F_i, Q_i) , estimer la part de la masse totale détenue par les 50 % de ménages les plus modestes. Comparer à la part qu'ils détiendraient sous une égalité parfaite.
- (c) Calculer, par interpolation, la médiale M_l de cette distribution, et comparer à la médiane $Me \approx 13,33$. Que confirme cet écart, déjà pressenti au chapitre 5 (asymétrie) et au chapitre 6 ($D_9/D_1 = 16$)?

Exercice 5 — Comparer la concentration de deux marchés

Le secteur des télécommunications d'un pays affiche un indice de Gini (calculé sur les parts de marché des opérateurs) de 0,45. Le secteur de la distribution alimentaire affiche, lui, un Gini de 0,22.

- (a) Lequel des deux secteurs est le plus concentré ?
- (b) Une autorité de la concurrence s'inquiète en priorité des marchés très concentrés, où quelques acteurs dominent largement. Lequel des deux secteurs mérite, au vu de ce seul indicateur, une attention prioritaire ?
- (c) Un Gini élevé signifie-t-il nécessairement une situation de monopole ou d'entente illégale ? Quelles autres informations faudrait-il pour se prononcer ?

Exercice 6 — Le risque de dépendance commerciale

Une PME réalise son chiffre d'affaires (en milliers de dh) avec 8 clients, dont les montants annuels, classés par ordre croissant, sont : 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 150.

- (a) Calculer le chiffre d'affaires total, puis la part du **plus gros client** dans ce total.
- (b) Calculer l'indice de Gini de cette répartition du chiffre d'affaires entre clients.
- (c) En vous appuyant sur les deux résultats précédents, expliquer en quoi cette PME présente un **risque de gestion**, indépendamment de sa rentabilité. Quelle stratégie commerciale pourrait réduire ce risque, et quel effet aurait-elle sur l'indice de Gini calculé ?

1 Exercices du chapitre

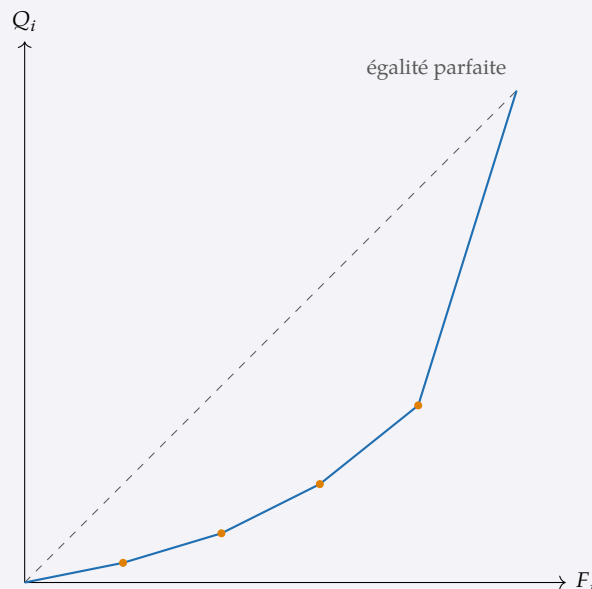
Correction — Exercice 1

(a) Chiffre d'affaires total = $2 + 3 + 5 + 8 + 32 = 50$ millions de dh.

(b)

i	x_i	cumul	$F_i = i/5$	Q_i
1	2	2	0,20	0,04
2	3	5	0,40	0,10
3	5	10	0,60	0,20
4	8	18	0,80	0,36
5	32	50	1,00	1,00

(c) Le point $(0,8; 0,36)$ signifie que les 80 % des entreprises les plus petites (les 4 premières) ne réalisent que 36 % du chiffre d'affaires total du marché. La part de marché de la seule plus grande entreprise est donc $1 - 0,36 = 0,64$, soit 64 % du marché à elle seule.



Correction — Exercice 2

(a) $\sum i x_i = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 8 + 5 \times 32 = 2 + 6 + 15 + 32 + 160 = 215$.

(b) $G = \frac{2 \times 215}{5 \times 50} - \frac{6}{5} = \frac{430}{250} - 1,2 = 1,72 - 1,2 = 0,52$.

(c) Avec $G = 0,52$, ce marché est **très concentré** : bien au-delà de la fourchette 0,15–0,30 typique des salaires au sein d'une entreprise, et proche des ordres de grandeur observés pour les **patrimoines** (0,70–0,85) ou pour des revenus très inégaux (0,50–0,60). Ce résultat est cohérent avec la lecture de l'exercice 1 : une seule entreprise sur cinq capte 64 % du marché.

Correction — Exercice 3

(a) $Me = \frac{4\,000 + 4\,500}{2} = 4\,250$ dh.

(b) Masse salariale totale = $3\,000 + 3\,500 + 4\,000 + 4\,500 + 5\,000 + 20\,000 = 40\,000$ dh. Parts cumulées : 0,075; 0,1625; 0,2625; 0,375; 0,5; 1,0. La part cumulée atteint **exactement** 0,5 au 5^e salaire : $M_l = 5\,000$ dh — les 5 salariés les moins bien payés (sur 6) se partagent exactement la moitié de la masse salariale, l'unique salarié à 20 000 dh captant l'autre moitié à lui seul.

(c) $(M_l - Me)/Me = (5\,000 - 4\,250)/4\,250 \approx 17,6\%$. Cet écart, non négligeable, confirme une

concentration significative : il faut réunir 5 salariés sur 6 (soit 83 % de l'effectif) pour n'atteindre que la moitié de la masse salariale, l'autre moitié étant captée par le seul salarié restant.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 9)

Correction — Exercice 4

(a) Masses de revenu par classe : $5 \times 200 = 1\,000$; $15 \times 150 = 2\,250$; $30 \times 100 = 3\,000$; $60 \times 50 = 3\,000$.
Masse totale = $1\,000 + 2\,250 + 3\,000 + 3\,000 = 9\,250$ (milliers de dh, cohérent avec $\bar{x} \times 500 = 18,5 \times 500 = 9\,250$).

classe	masse	masse cumulée	F_i	Q_i
$[0, 10[$	1 000	1 000	0,40	0,1081
$[10, 20[$	2 250	3 250	0,70	0,3514
$[20, 40[$	3 000	6 250	0,90	0,6757
$[40, 80[$	3 000	9 250	1,00	1,0000

(b) $F = 0,5$ se situe entre les points $(0,40 ; 0,1081)$ et $(0,70 ; 0,3514)$:

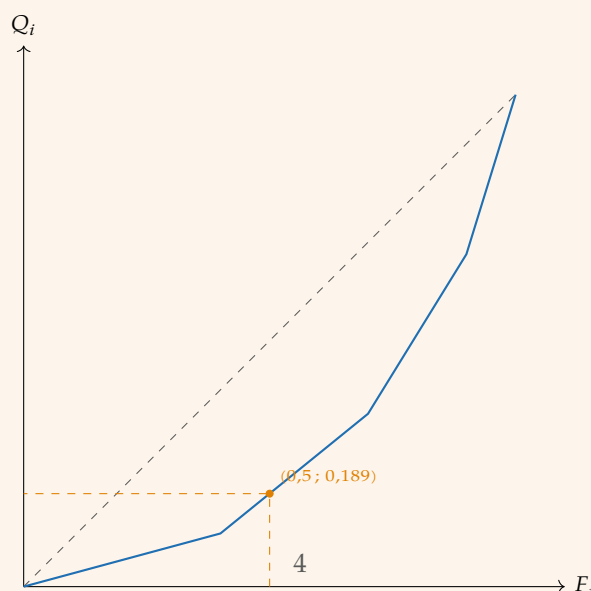
$$Q(0,5) = 0,1081 + (0,3514 - 0,1081) \times \frac{0,5 - 0,4}{0,7 - 0,4} = 0,1081 + 0,2433 \times 0,333 \approx 0,189.$$

Les 50 % de ménages les plus modestes ne détiennent donc qu'environ 18,9 % de la masse totale des revenus, contre 50 % sous une égalité parfaite : un écart considérable, révélateur d'une forte concentration.

(c) Pour la médiane, on raisonne cette fois sur $Q_i = 0,5$ (et non $F_i = 0,5$) : ce seuil se situe entre les points $(0,70 ; 0,3514)$ et $(0,90 ; 0,6757)$, correspondant à la classe $[20, 40[$:

$$M_l = 20 + 20 \times \frac{0,5 - 0,3514}{0,6757 - 0,3514} = 20 + 20 \times 0,4583 \approx 29,17 \text{ milliers de dh.}$$

Comparée à $Me \approx 13,33$, la médiane est plus de deux fois supérieure ($M_l/Me \approx 2,19$) : il faut réunir les ménages jusqu'à un revenu de 29,17 milliers de dh pour atteindre la moitié de la masse totale, alors que la moitié de l'effectif s'arrête à 13,33. Ce très grand écart **confirme quantitativement**, par une troisième voie indépendante, ce que l'asymétrie du chapitre 5 (mode < médiane < moyenne) et le rapport interdécile $D_9/D_1 = 16$ du chapitre 6 avaient déjà signalé : cette population de 500 ménages présente une **concentration très forte** des revenus au profit d'une minorité de hauts revenus.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le secteur des **télécommunications** ($G = 0,45$) est plus concentré que celui de la distribution alimentaire ($G = 0,22$).
- (b) Le secteur des télécommunications, avec un Gini nettement plus élevé, mérite une attention **prioritaire** de l'autorité de la concurrence : un petit nombre d'opérateurs y capte une part disproportionnée du marché.
- (c) **Non**, un Gini élevé ne prouve à lui seul ni monopole ni entente illégale : il décrit une **répartition**, pas un **comportement**. Une forte concentration peut résulter d'économies d'échelle légitimes (avantage concurrentiel réel), de barrières à l'entrée réglementaires, ou effectivement de pratiques anticoncurrentielles. Il faudrait, en complément, des informations sur les **parts de marché individuelles** des principaux acteurs, l'évolution du Gini dans le temps, l'existence de barrières à l'entrée, et des indices de comportement (prix, marges, innovation) avant de conclure à un problème concurrentiel.

Correction — Exercice 6

- (a) Chiffre d'affaires total = $5 + 8 + 10 + 12 + 15 + 20 + 30 + 150 = 250$ milliers de dh. Part du plus gros client = $150/250 = 0,60$, soit 60 %.
- (b) $\sum i x_i = 1 \times 5 + 2 \times 8 + 3 \times 10 + 4 \times 12 + 5 \times 15 + 6 \times 20 + 7 \times 30 + 8 \times 150 = 5 + 16 + 30 + 48 + 75 + 120 + 210 + 1\,200 = 1\,704$. $G = \frac{2 \times 1\,704}{8 \times 250} - \frac{9}{8} = \frac{3\,408}{2\,000} - 1,125 = 1,704 - 1,125 = 0,579$.
- (c) Cette PME présente un **risque de dépendance commerciale** majeur, **indépendant** de sa rentabilité actuelle : 60 % de son chiffre d'affaires repose sur un **unique client**. La perte de ce client — pour n'importe quelle raison (faillite, changement de fournisseur, renégociation tarifaire) — ferait chuter le chiffre d'affaires de plus de moitié du jour au lendemain, quelle que soit la qualité de gestion de l'entreprise par ailleurs. Une stratégie de **diversification de la clientèle** (démarcher activement de nouveaux clients de taille moyenne, plafonner commercialement la part de chiffre d'affaires acceptée avec un même client) réduirait ce risque en rapprochant la répartition du chiffre d'affaires d'une situation plus équilibrée entre clients — ce qui, mécaniquement, **ferait baisser** l'indice de Gini calculé en (b), signe d'une base de clientèle moins concentrée et donc moins risquée.